



Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Física



Laboratorio de Física I

Profesor: George Embaid

Semestre: 1-2026

Estudiante: Hellen Castillo

C.I: V-31.101.993

Práctica 1: Laboratorio Virtual

Fecha de la Práctica: 2026-04-30

Fecha del Informe: 2026-05-08

Índice general

1. Introducción	3
2. Resultados	4
2.1. Datos en Bruto	4
2.2. Cálculos y Discusión	5
3. Conclusiones	11
4. Bibliografía	13

Introducción

En esta práctica se estudia el movimiento rectilíneo, el cual es fundamental para comprender los principios de la mecánica clásica. Este movimiento se caracteriza por el desplazamiento de un objeto a lo largo de una línea recta, y se clasifica en tres tipos principales: movimiento rectilíneo uniforme (MRU), movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) y movimiento rectilíneo uniformemente retardado (MRUR). Cada uno de estos tipos de movimiento se describe mediante ecuaciones cinemáticas específicas que relacionan la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo.

El movimiento rectilíneo uniforme (MRU) posee una velocidad estrictamente constante, lo que implica que la aceleración es nula. En contraste, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) sí cambia a una tasa constante, lo que se traduce en una aceleración constante. Por último, el movimiento rectilíneo uniformemente retardado (MRUR) también presenta una aceleración constante, pero en este caso, la velocidad disminuye con el tiempo.

Gracias a esta diferencia entre sus características se pueden aplicar análisis específicos para cada tipo de movimiento, lo que permite predecir el comportamiento de los objetos en diferentes situaciones y estimar la incertidumbre asociada a cada resultado.

De manera complementaria, se estudia la propagación de incertidumbre, la cual señala que el error en una magnitud calculada a partir de otras magnitudes medidas directamente, depende del error de cada medición. En este sentido, el peso que cada variable tiene en la fórmula también influye en el resultado final. Esta práctica hace uso de dicho postulado con el objetivo de evaluar la confiabilidad de los resultados obtenidos frente a las limitaciones de los instrumentos de medición propuestos en el estudio de estos movimientos de cinemática.

Resultados

2.1. Datos en Bruto

Ejercicio A — Lanzamiento vertical

En el Cuadro 2.1 se presentan las seis mediciones de altura alcanzada por la pelota. Todas fueron realizadas con un instrumento de apreciación $\Delta x = 0,01$ m.

Lanzamiento	Altura medida (m)
1	19,00
2	20,20
3	19,50
4	20,00
5	19,00
6	18,30

Cuadro 2.1: Alturas alcanzadas por la pelota en seis lanzamientos.

Ejercicio B — Cinemática en una dimensión

En el Cuadro 2.2 se presentan los parámetros cinemáticos del sistema de tres tramos, junto con las incertidumbres instrumentales.

Magnitud	Tramo I (MRUA)	Tramo II (MRU)	Tramo III (MRUR)
Tipo de movimiento	MRUA	MRU	MRUR
Velocidad inicial	0 m/s	V_1	V_1
Velocidad final	V_1	V_1	0 m/s
Tiempo (s)	6,00	50,00	T_3
Aceleración (m/s ²)	4,00	0	—
Distancia (m)	X_1	X_2	48,00
Δt (s)		0,01	
Δa (m/s ²)		0,02	
Δx (m)		0,01	

Cuadro 2.2: Parámetros cinemáticos del sistema y apreciaciones instrumentales.

2.2. Cálculos y Discusión

Ejercicio A — Lanzamiento vertical

a) Altura promedio y desviación estándar

La altura promedio se calcula como:

$$\bar{h} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h_i = \frac{19,00 + 20,20 + 19,50 + 20,00 + 19,00 + 18,30}{6} = \frac{116,00}{6} = 19,33 \text{ m}$$

La desviación estándar muestral es:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (h_i - \bar{h})^2}{n - 1}}$$

En el Cuadro 2.3 se detallan los residuos al cuadrado.

$$s = \sqrt{\frac{2,5134}{5}} = \sqrt{0,5027} = 0,71 \text{ m}$$

$$\boxed{\bar{h} = 19,33 \text{ m}, \quad s = 0,71 \text{ m}}$$

i	h_i (m)	$h_i - \bar{h}$ (m)	$(h_i - \bar{h})^2$ (m ²)
1	19,00	-0,33	0,1089
2	20,20	+0,87	0,7569
3	19,50	+0,17	0,0289
4	20,00	+0,67	0,4489
5	19,00	-0,33	0,1089
6	18,30	-1,03	1,0609
Σ			2,5134

Cuadro 2.3: Residuos y residuos al cuadrado para el cálculo de la desviación estándar.

b) Incertidumbre absoluta de la altura

La incertidumbre absoluta mezcla la incertidumbre aleatoria (error estándar de la media) y la incertidumbre instrumental:

$$\Delta h_{aleatorio} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0,71}{\sqrt{6}} = 0,29 \text{ m}$$

Como $\Delta h_{aleatorio} > \Delta x_{inst} = 0,01 \text{ m}$, la incertidumbre dominante es la aleatoria, por lo que:

$$\Delta h = 0,29 \text{ m}$$

$$h = (19,33 \pm 0,29) \text{ m}$$

c) Velocidad inicial promedio

La velocidad inicial se obtiene utilizando el principio de conservación de la energía mecánica, asumiendo que la energía cinética inicial se convierte completamente en energía potencial al alcanzar la altura máxima, lo que se expresa como:

$$V_0 = \sqrt{2g\bar{h}}$$

Propagación de incertidumbre por derivadas parciales:

Dado que V_0 depende únicamente de $\bar{h}$ (con g exacto):

$$\Delta V_0 = \left| \frac{\partial V_0}{\partial h} \right| \Delta \bar{h}$$

La derivada parcial es:

$$\frac{\partial V_0}{\partial h} = \frac{\partial}{\partial h} (2gh)^{1/2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2g}{\sqrt{2gh}} = \frac{g}{\sqrt{2gh}} = \frac{g}{V_0}$$

Sustituyendo:

$$\Delta V_0 = \frac{g}{V_0} \Delta \bar{h}$$

Cálculo numérico:

$$V_0 = \sqrt{2(9,78)(19,33)} = \sqrt{378,29} = 19,44 \text{ m/s}$$

$$\Delta V_0 = \frac{9,78}{19,44} (0,29) = 0,503 \times 0,29 = 0,15 \text{ m/s}$$

$$V_0 = (19,44 \pm 0,15) \text{ m/s}$$

Ejercicio B — Cinemática en una dimensión

En los siguientes cálculos se aplica el método de propagación de incertidumbre por derivadas parciales, considerando las variables con incertidumbre en cada tramo del movimiento. Esto quiere decir que para una función $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, la incertidumbre propagada es:

$$\Delta f = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta x_i$$

Tramo I — MRUA

Aplicando $X_f = X_0 + V_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ con $V_0 = 0$ y $X_0 = 0$:

$$X_1 = \frac{1}{2} (4,00) (6,00)^2 = 72,0 \text{ m}$$

Las derivadas parciales de X_1 con respecto a a y t son:

$$\frac{\partial X_1}{\partial a} = \frac{t^2}{2}, \quad \frac{\partial X_1}{\partial t} = at$$

Por lo que la incertidumbre propagada es:

$$\Delta X_1 = \frac{t^2}{2} \Delta a + at \Delta t = \frac{(6,00)^2}{2} (0,02) + (4,00)(6,00)(0,01) = 0,36 + 0,24 = 0,60 \text{ m}$$

$$X_1 = (72,0 \pm 0,60) \text{ m}$$

La velocidad al final del Tramo I y su incertidumbre son:

$$V_1 = at = (4,00)(6,00) = 24,0 \text{ m/s}$$

$$\frac{\partial V_1}{\partial a} = t, \quad \frac{\partial V_1}{\partial t} = a \implies \Delta V_1 = t \Delta a + a \Delta t = (6,00)(0,02) + (4,00)(0,01) = 0,16 \text{ m/s}$$

Tramo II — MRU

Con $X_f = V_1 t$:

$$X_2 = (24,0)(50,00) = 1200,0 \text{ m}$$

Las derivadas parciales son:

$$\frac{\partial X_2}{\partial V_1} = t, \quad \frac{\partial X_2}{\partial t} = V_1$$

$$\Delta X_2 = t \Delta V_1 + V_1 \Delta t = (50,00)(0,16) + (24,0)(0,01) = 8,00 + 0,24 = 8,24 \text{ m}$$

$$X_2 = (1200,0 \pm 8,24) \text{ m}$$

Tramo III — MRUR

El autobús frena desde $V_1 = 24,0 \text{ m/s}$ hasta el reposo en $x = 48,00 \text{ m}$. Usando la velocidad promedio $\bar{V} = V_1/2 = 12,0 \text{ m/s}$:

$$T_3 = \frac{x}{\bar{V}} = \frac{48,00}{12,0} = 4,00 \text{ s}$$

Las derivadas parciales de $T_3 = x/\bar{V}$ son:

$$\frac{\partial T_3}{\partial x} = \frac{1}{\bar{V}}, \quad \frac{\partial T_3}{\partial \bar{V}} = -\frac{x}{\bar{V}^2} \implies \Delta T_3 = \frac{\Delta x}{\bar{V}} + \frac{x \Delta \bar{V}}{\bar{V}^2}$$

Con $\Delta \bar{V} = \Delta V_1/2 = 0,08 \text{ m/s}$:

$$\Delta T_3 = \frac{0,01}{12,0} + \frac{(48,00)(0,08)}{(12,0)^2} = 0,0008 + 0,0267 \approx 0,03 \text{ s}$$

$$T_3 = (4,00 \pm 0,03) \text{ s}$$

Totales

Magnitud	Valor	Incertidumbre	Incertidumbre relativa
Distancia total	1320,0 m	$\pm 8,85$ m	0,67 %
Tiempo total	60,00 s	$\pm 0,03$ s	0,05 %

Cuadro 2.4: Resultados finales con incertidumbres propagadas.

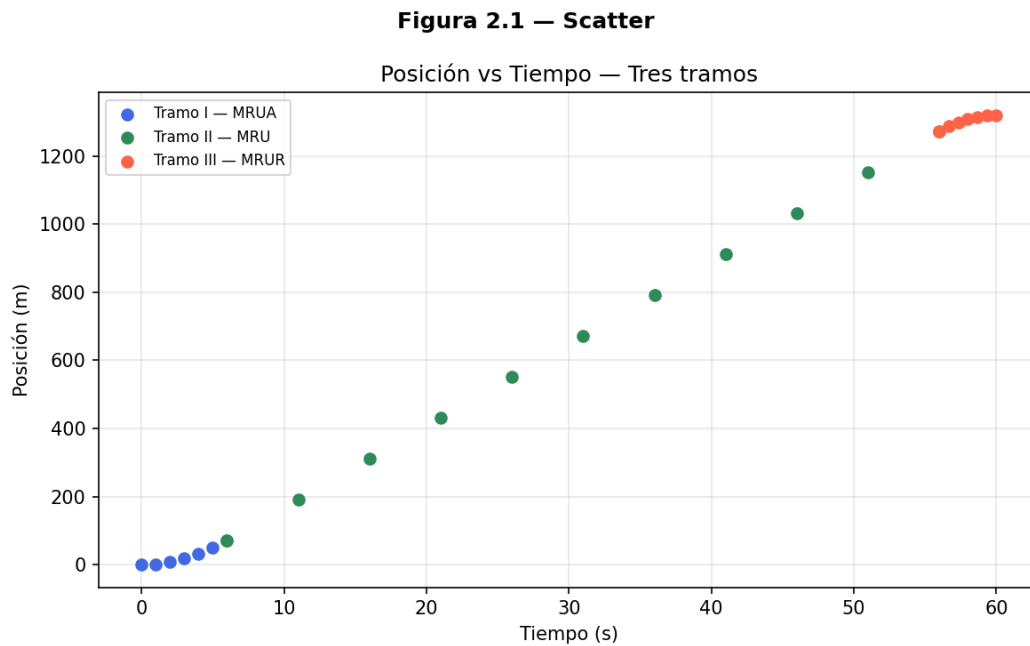


Figura 2.1: Diagrama de dispersión de posición vs. tiempo para los tres tramos de movimiento. Los colores distinguen el Tramo I (MRUA, azul), Tramo II (MRU, verde) y Tramo III (MRUR, rojo).

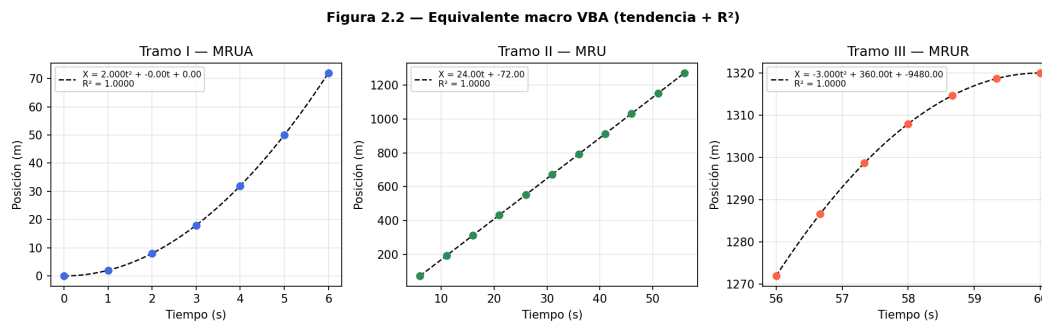


Figura 2.2: Posición vs. tiempo con ajuste polinomial por mínimos cuadrados y coeficiente R^2 para cada tramo. Las líneas punteadas representan el modelo ajustado, equivalente a la línea de tendencia generada por las macros VBA de la plantilla proporcionada.

Discusión

Los resultados de ambos ejercicios mantienen coherencia con el modelo teórico de la cinemática. Esto se evidencia en la dispersión de las alturas medidas en el Ejercicio A, donde la desviación estándar de $s = 0,71$ m refleja la variabilidad inherente al lanzamiento humano. La incertidumbre aleatoria, domina sobre la incertidumbre instrumental de 0,01 m, lo que indica que el factor limitante para la precisión de las mediciones no es el instrumento sino la reproducibilidad del lanzamiento.

En el ejercicio B, se muestran incertidumbres relativas inferiores al 1 % en todas las magnitudes, por lo tanto, los instrumentos utilizados son consistentes con la escala del experimento. Se destaca la contribución significativa del error en V_1 durante el Tramo II, donde la incertidumbre de 0,16 m/s se amplifica por el intervalo de 50 s de velocidad constante, generando una incertidumbre de 8,24 m en la distancia, en consecuencia, representa el 93 % de la incertidumbre total en la distancia. A pesar de esto, la incertidumbre relativa en la distancia total se mantiene baja (0,67 %), lo que indica que el modelo calculado responde adecuadamente a las condiciones del experimento. En la Figura 2.1 se observa una clara tendencia de los datos a seguir las trayectorias esperadas para cada tipo de movimiento, y el ajuste polinomial en la Figura 2.2 muestra coeficientes R^2 cercanos a 1, lo que confirma la buena concordancia entre el modelo teórico y los datos experimentales.

Conclusiones

Esta práctica logró integrar los conceptos y modelos teóricos de la cinemática, donde los tres tipos de movimientos rectilíneos (uniformemente acelerado, uniforme y uniformemente retardado) se analizaron en un sistema de tres tramos, representando el recorrido de un autobús y la propagación de incertidumbres en cada fase. Se determinó que el autobús recorre una distancia total de $(1320,0 \pm 8,85)$ m en un tiempo total de $(60,00 \pm 0,03)$ s, con incertidumbres relativas inferiores al 1 % en ambos casos.

Se identificó que la incertidumbre dominante proviene del Tramo II, donde el error en la velocidad $\Delta V_1 = 0,16$ m/s se amplifica por el largo intervalo de tiempo de 50 s, generando $\Delta X_2 = 8,24$ m. A pesar de que el error relativo es bajo, su impacto absoluto se encuentra significativo en comparación con las incertidumbres en otros tramos. Para reducir el impacto de esta propagación de error y mejorar la precisión de los resultados, se recomienda mejorar la precisión en la determinación de la aceleración del Tramo I, ya que esta propaga su error hacia V_1 y de allí hacia toda la trayectoria de velocidad constante.

Las representaciones gráficas de posición vs. tiempo confirmaron visualmente la naturaleza de cada tipo de movimiento y los ajustes polinomiales devolvieron $R^2 \approx 1,000$ en los tres tramos; un resultado que confirma la certeza de los modelos teóricos aplicados. La herramienta computacional utilizada demostró ser equivalente en sus resultados, lo que añade confianza a los cálculos realizados.

En conjunto con el Ejercicio A se logró identificar dos factores dominantes en la propagación de incertidumbre al momento de realizar las mediciones: la reproducibilidad de las condiciones experimentales y la precisión de los instrumentos de medición. Sin embargo, también se destaca la importancia de realizar múltiples mediciones y promediar los resultados para reducir el impacto de errores aleatorios.

Bibliografía

Bibliografía

- [1] Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2014). *Física para ciencias e ingeniería* (8va ed.). Cengage Learning.
- [2] Young, H. D., & Freedman, R. A. (2016). *Física universitaria con física moderna* (14th ed.). Pearson.
- [3] Harris, C. R., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362. doi:10.1038/s41586-020-2649-2